

## **05 - 05-Physiologie digestive La sécrétion pancréatique - Pr. S. OUBAHA**

Bonjour, toujours dans la suite de notre étude de la physiologie de l'appareil digestif, maintenant on est arrivé à l'étape intestinale. Donc après toutes les modifications que les aliments ont subi au niveau gastrique, ils vont sortir et arriver au niveau intestinal sous forme d'une pâte appelée chyme gastrique. Donc ces étapes intestinales qui fait suite à l'étape gastrique, il va y avoir plusieurs fonctions qui vont se dérouler à ce niveau-là.

Tout d'abord, il va y avoir un mélange avec les sécrétions pancréatiques et biliaires. Il va y avoir ensuite tout un ensemble de phénomènes moteurs au niveau de l'intestin grain. Tout ça pour préparer ce chyme et le rendre absorbable.

Et donc l'autre fonction de cet intestin qui est l'absorption des nutriments. Ainsi, cette étape intestinale comportera plusieurs fonctions qu'on va voir au fur et à mesure. Tout d'abord, on va commencer par l'étape sécrétion pancréatique.

Alors cette sécrétion pancréatique, pour l'étudier, nous nous sommes défini un certain nombre d'objectifs pédagogiques qui sont les suivants. D'abord, connaître le rôle de la sécrétion pancréatique. Et j'insiste qu'on va étudier la sécrétion pancréatique exocrine et non la fonction endocrine.

Être capable d'énumérer les différentes enzymes. Et enfin, comprendre la mise en jeu physiologique de cette sécrétion pancréatique. Comme vous le savez, le pancréas est un organe profond qui est une glande amphicrine hétérotypique.

C'est-à-dire, c'est une glande aussi bien exocrine qu'endocrine. Et ces deux fonctions sont assurées par deux types cellulaires différents. Cette fonction exocrine du pancréas assure un rôle essentiel à la digestion des aliments.

En fait, les sécrétions pancréatiques sont indispensables à la digestion des aliments. Mais heureusement, pour avoir une insuffisance pancréatique, il faut que le déficit dépasse les 90% des cellules sécrétrices du pancréas. Bien sûr, c'est une fonction qui a été étudiée de façon assez importante.

Et il y a eu des progrès qui ont permis d'améliorer et surtout d'améliorer nos connaissances quant à cette sécrétion pancréatique. Donc d'un point de vue anatomique et histologique, le pancréas est une des glandes annexes du tube digestif parce que tout simplement elle s'approche par un orifice commun avec la voie biliaire au niveau de la paroi interne du deuxième duodenum. C'est une glande qui a des liens très étroits avec la paroi intestinale et avec le système vasculaire et biliaire.

D'un point de vue histologique, l'unité fonctionnelle du pancréas est représentée par les acines

qui sont constituées par des cellules acineuses. Ces cellules sont essentiellement des cellules qui sont sécrétrices, qui sont riches en organites cellulaires et qui vont sécréter un certain nombre d'enzymes. Il y a bien sûr des cellules pariétales, des canaux excréteurs et il y a ce qu'on appelle des cellules centraux acineuses.

Cet organe qui est le pancréas est richement innervé. Il reçoit une innervation sympathique et parasympathique. Donc le parasympathique, comme souvent dans le tube digestif, il est surtout stimulateur et le sympathique quant à lui, il est inhibiteur.

Le pancréas produit une sécrétion qui est incolore dont le débit varie de 1,5 à 2,5 litres par jour qui est un pH alcalin qui varie de 7,5 à 9 et ce caractère alcalin du pH est important pour neutraliser l'acidité qui vient de l'estomac. C'est un liquide qui est isotonique au plasma, qui est composé essentiellement d'éléments hydroélectrolytiques et d'un certain nombre d'enzymes. Comme je l'ai dit, il est indispensable à la digestion des nutriments.

Pour ce qui est de la sécrétion hydroélectrolytique, elle a essentiellement une composition faite d'éléments comme le  $\text{Cl}^-$ , le  $\text{Na}^+$ , le  $\text{K}^+$ , bien sûr avec une certaine électroneutralité. Pour les éléments enzymatiques, il faut savoir que 90% des substances organiques du suc pancréatique sont des enzymes. C'est surtout des enzymes qui sont sécrétées sous forme inactive.

Il y en a certains qui sont sécrétés sous forme active, comme la lipase pancréatique, mais pour ce qui est des enzymes prothéoliques qui pourront détruire la paroi cellulaire, elles sont synthétisées sous une forme de pro-enzyme appelée également zymogène, qui sont des substances inactives. On va classer ces enzymes en fonction du substrat auquel elles vont s'adresser. On va avoir un groupe d'enzymes prothéoliques qui s'adressent surtout aux protéines, qu'on peut distinguer en des enzymes qui vont couper à l'intérieur de la chaîne peptidique, qu'on va appeler des endopeptidases, et des enzymes qui vont couper à l'extérieur de la chaîne des acides aminés, et on va parler des exopeptidases.

Il y a également des enzymes lipolytiques, des enzymes amylolytiques, et des enzymes qui vont s'adresser aux composantes de la nucléase, notamment qui vont couper l'ADN ou l'ARN. Pour ce qui est des enzymes lipolytiques, ils sont essentiellement représentés par la lipase et bien sûr la colipase. Cette enzyme permet de dégrader les triglycérides alimentaires, mais le fait important c'est que pour avoir une action optimale de cette lipase, on a besoin d'une sécrétion des sels biliaires, donc on a besoin de la sécrétion biliaire, puisque c'est cette sécrétion biliaire qui va permettre d'émulsionner les lipides, qui va permettre de rendre les gouttelettes de lipides de taille réduite, et de surtout stabiliser cette émulsion pour optimiser l'action de la lipase.

Pour ce qui est des enzymes glycolytiques, notamment représentés par les amylases, ils vont couper le sucre, essentiellement l'amidon, en dextrine, et ils vont permettre son hydrolyse. Le groupe des enzymes protéolytiques a une particularité, puisqu'il est sécrété sous forme inactive.

Cette forme-là ne sera activée que grâce à la présence d'une enzyme qui existe au niveau de la bordure ambrose des cellules entérocytaires, donc des cellules intestinales.

Cette enzyme est appelée enterokéase. Une fois que l'enzyme protéolytique, en particulier le trypsinogène, est sécrété, il va rester sous forme inactive jusqu'à arriver au niveau de la lumière intestinale, où il sera en contact avec l'enzyme de la bordure ambrose des cellules entérocytaires, qui va l'activer en trypsine. Cette trypsine a une action rétro-autocatalytique, c'est-à-dire qu'elle va revenir elle-même, couper et activer les autres molécules de trypsinogène, et donc elle va renforcer cette activité de l'enterokéase.

Ainsi, une fois sécrété, ce trypsinogène, sous l'action de l'enterokéase, va se transformer en enzyme active, qui est la trypsine, et cette trypsine va agir en synergie avec cette enterokéase, réactiver d'autres molécules de trypsinogène, réactiver également et activer les autres enzymes protéolytiques, et on va avoir une activation en cascade des différentes enzymes procréatiques, par l'action de cette enterokéase diodénale et la trypsine procréatique, qui vont agir, comme j'ai dit, en synergie, et activer l'ensemble des enzymes qui sont sécrétées sous forme inactive. Donc là, c'est juste à titre indicatif, je vous donne les différentes enzymes procréatiques sécrétées, et comment elles vont agir sur les constituants alimentaires. Au niveau procréatique, il y a un inhibiteur particulier, qui est l'inhibiteur de Casal, qui est codé par le gène Spink1.

Cet inhibiteur est spécifique de la trypsine, et il va permettre de garder ce trypsinogène inactive au niveau des cellules acineuses et au niveau du pancréas, ce qui permet de protéger ce pancréas contre l'autolyse, et surtout permettre de garder l'intégralité cellulaire. Cette gène peut être le siège de certaines mutations, et ce sont des gens qui vont naître avec un déficit en cet inhibiteur, et du coup, c'est une pathologie relativement rare, ce qui va se traduire par une sorte de pancréatite chronique, puisqu'ils vont avoir une digestion, une autolyse du pancréas, par ses propres enzymes, par le fait du déficit de cet inhibiteur. Alors, cette sécrétion pancréatique reconnaît une régulation qui est également neurohormonale, donc pour les substances qui vont stimuler, elles sont essentiellement représentées par la sécrétine, qu'on connaît maintenant, on sait qu'elle vient des cellules C du diodénone, on sait qu'elle est libérée par l'arrivée d'une acidité au niveau diodénale, et que cette sécrétine a pour rôle d'augmenter le débit sécrétoire hydro-bicarbonaté du pancréas.

On comprend parfaitement l'intérêt d'augmenter ce débit sécrétoire hydro-bicarbonaté, puisque c'est lui qui va tamponner, c'est lui qui va donner un pH alcalin, pour réduire cette acidité qui est le stimulus reconnu par ces cellules C. Il y a également le VIP, le vasoactif intestinal peptide, qui lui aussi ressemble à la sécrétine, qui va stimuler la sécrétion hydro-bicarbonatée, mais il a bien sûr un effet moins important que la sécrétine. La cholecystokinine, également sécrétée par les cellules diodénales, est libérée par le stimulus que reconnaissent les cellules pour libérer cette cholecystokinine, c'est la présence d'acides gras, d'acides aminés au niveau du diodénale. Puisque c'est les acides gras et les acides aminés, ça va être un stimulus qui va s'adresser surtout à la sécrétion enzymatique, et donc elle va potentialiser l'effet de la sécrétine, mais

augmenter sélectivement la sécrétion enzymatique.

La gastrine est une action qui se rapproche à la CCFA, et il y a d'autres substances hormonales qui sont inhibitrices, essentiellement représentées par la somatostatine et le glycochrome. Pour le contrôle nerveux de la sécrétion pancréatique, on a dit que le pancréas reçoit une sécrétion sympathique et une sécrétion parasympathique, pour la sécrétion parasympathique représentée par le VAG, elle permet essentiellement de stimuler la sécrétion pancréatique, essentiellement enzymatique. Le stimulus sympathique, quant à lui, a surtout une action inhibitrice.

Comment est mise en jeu cette sécrétion pancréatique ? Cette sécrétion pancréatique, en dehors du repas, c'est un débit qui est minimal, qui représente 10 à 20 % du taux sécrétoire maximal, et c'est surtout une sécrétion hydrobicharbonatée. Par contre, en réponse à la prise alimentaire, on va voir les trois phases, comme ce qu'on a vu au niveau gastrique, la phase céphalique, suivie de la phase gastrique, et de la phase intestinale. Pour la phase céphalique et gastrique, on voit l'avis, l'odeur, la mastication, la déglutition, tout ça va envoyer un stimulus vagal qui va venir au niveau des acides et qui va stimuler la sécrétion pancréatique.

Ce stimulus est entretenu grâce à l'arrivée des aliments au niveau de l'estomac, et on va parler d'une phase gastrique qui va apparaître à ce moment, et dont l'action va se faire aussi bien via le nerf vague qu'en empruntant le système hormonal, et en particulier la sécrétion de la gastrine. Et la gastrine vient aussi stimuler la sécrétion pancréatique par un effet endocrinien. Quand les aliments vont arriver au niveau intestinal, là c'est au niveau du duodénum, c'est surtout la sécrétine et la cholécystochrome qui vont venir stimuler la sécrétion hydrobicharbonatée et enzymatique au niveau du pancréas.

Alors, ce surpancréatisme, on comprend parfaitement qu'il va avoir essentiellement deux rôles majeurs. Le premier est de neutraliser l'acidité gastrique grâce à l'existence et à la présence de ces bicarbonates à son niveau. Le deuxième est un rôle digestif, qui est indispensable à la digestion des aliments.

Tout déficit enzymatique de la sécrétion pancréatique va se traduire par une maldigestion, laquelle sera responsable d'une malabsorption, et par conséquent d'un amaigrissement, d'un déficit en éléments nutritifs, et avec une perte au niveau des selles, aussi bien des graisses que des protéines, et on appelle ça une stéatorée ou une créatorée. Comment on peut explorer cette fonction sécrétoire pancréatique ? Il y en a plusieurs moyens. On peut aller faire ce qu'on appelle les tubages duodénaux, qui sont rien d'autre qu'une mesure directe de sécrétion au niveau duodénal.

Ceci dit, c'est une méthode qui est lourde, qui est invasive et qui est peu utilisée en pratique. On peut aussi faire un dosage enzymatique dans le sang, et on va voir les enzymes qui sont spécifiques du pancréas, à savoir surtout la lipase. On peut également doser les enzymes pancréatiques dans les urines, c'est le cas du dosage de la mylasurie.

On peut doser les enzymes dans les selles, c'est ce qu'on a fait pour le dosage de l'élastase dans les selles. Comme on peut faire une exploration en recherchant les éléments qui vont subir une modification suite à l'existence des enzymes pancréatiques, et en cas d'absence des enzymes pancréatiques, ces substances-là vont être présentes en excès au niveau des selles. C'est le cas des substances graisseuses, donc en présence d'une excrétion anormale des graisses dans les selles qui s'appelle une stéatorée, on déduit qu'il n'y a pas suffisamment de sécrétion enzymatique du pancréas, ce qui entraîne cette maldigestion des graisses.

En présence d'un excès anormal de protéines dans les selles qui s'appelle une créatorée, on déduit qu'il y a une insuffisance de sécrétion d'enzymes protéolytiques. Ce sont les différents moyens d'exploration de cette fonction pancréatique. Je termine cette partie sécrétion pancréatique en disant que ce pancréas qui est un petit organe profond, il est en fait un organe qui représente une réserve fonctionnelle très importante, qui joue également un rôle important, voire indispensable, dans la digestion des différents nutriments.

Cette digestion et ce rôle sont régulés par un système neurohormonal. Cette étude de la physiologie de cette sécrétion et de ce fonctionnement de cet organe nous a permis d'avoir une meilleure connaissance des mécanismes de cette sécrétion et donc de développer les moyens aussi bien thérapeutiques que diagnostiques d'un certain nombre de pathologies que peut représenter cet organe.